

LAT 55.75  
45° LON 37.45 ALT 200N

SYSTEM STATUS: ACTIVE



**DRONE  
SERVICE**

# Интеллектуальные решения для инспекции дорог

Эволюция управления  
инфраструктурой на базе  
БПЛА и ИИ

**UNB  
GROUP**

SCANNING... 87%

DATA POINTS: 14,380





# Масштаб дорожной сети требует новых подходов



## ⚠ Слепые зоны

Стационарные камеры не способны охватить всю протяженность дорог.



## ⚠ Высокие риски

Опасность для жизни и здоровья персонала при ручном патрулировании полотна.



## 🕒 Низкая эффективность

Использование ручного труда и наземного транспорта критически замедляет сбор данных.



## 🚨 Медленное реагирование

Отсутствие сквозного визуального контроля задерживает реакцию на инциденты и чрезвычайные ситуации.



# Эволюция инспекции: переход к полной автономности



# Интегрированная система дистанционного зондирования





# Как работает система

Единая интеллектуальная архитектура мониторинга дорог:  
от облёта до управленческого решения.



**DRONE  
SERVICE**

**UNB  
GROUP**

Блок 01: Сбор данных  
[Edge]



- БПЛА (автополёты и док-станции)
- Камеры высокого разрешения
- LiDAR и сенсоры
- Геоданные и инфраструктура

Блок 02: Управление  
полётами [Network]



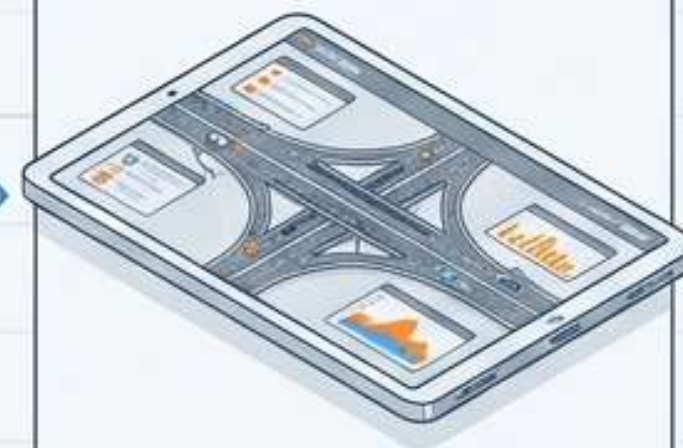
- Планирование маршрутов облёта
- Автоматическая сеть дронов (рои)
- Удалённое управление (cloud-edge-device)

Блок 03: AI-Аналитика  
[Core]



- Нейросетевое распознавание дефектов
- Анализ дорожной ситуации
- Детекция событий в реальном времени

Блок 04: Платформа и UI  
[Interface]



- 2D/3D цифровая модель дороги
- Дашборды и отчёты
- Система принятия управленческих решений



# Специализированные БПЛА для комплексного мониторинга



DRONE  
SERVICE

UNB  
GROUP



## Мультироторные БПЛА

**Точечная инспекция.**  
Оптимальны для зависания, детального осмотра локальных участков и экстренного реагирования.



## БПЛА самолетного типа

**Покрывтие территорий.**  
Идеальны для линейного патрулирования длинных участков дорог на высокой скорости.



## VTOL (Вертикальный взлет)

**Гибридная эффективность.**  
Сочетают дальность полета с возможностью взлета/посадки на ограниченных площадках.



## Специализированные дроны

**Сложная архитектура.**  
Оснащены защитными каркасами и уникальной оптикой для инспекции мостовых перекрытий и опор под сложными углами.



# Многоуровневая сеть маршрутов и точная навигация

## 01. Многоуровневая сетка

Создание цифровых маршрутов от I до V уровня для различных задач (патрулирование покрытия, инспекция мостов, экстренный вылет).

## 02. 3D-моделирование среды

Построение высокоточных цифровых двойников дорог и прилегающих откосов для идеального позиционирования.

## 03. Тестирование безопасности

Виртуальная симуляция маршрутов и тестирование на столкновения (включая высоковольтные линии электропередач) до реального полета.







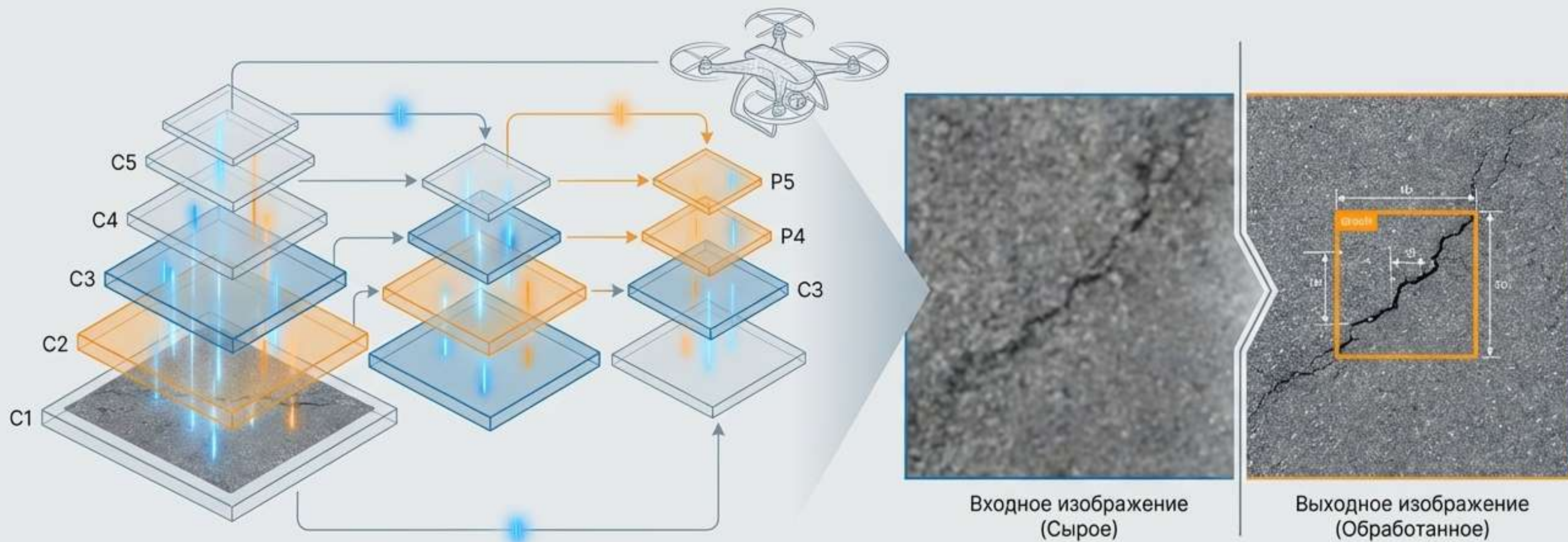
# Синхронизация данных: Облако – Край – Устройство







# Мозг системы: Нейросетевой анализ DarkNet53



## Извлечение признаков

Глубокий анализ текстур и паттернов дорожного полотна в реальном времени.



## Многомасштабное слияние

Способность нейросети одновременно анализировать как крупные макро-объекты, так и микроскопические дефекты.



## Адаптация к скорости

Стабильное распознавание малых объектов даже при высокой скорости полета и сложных условиях освещения.





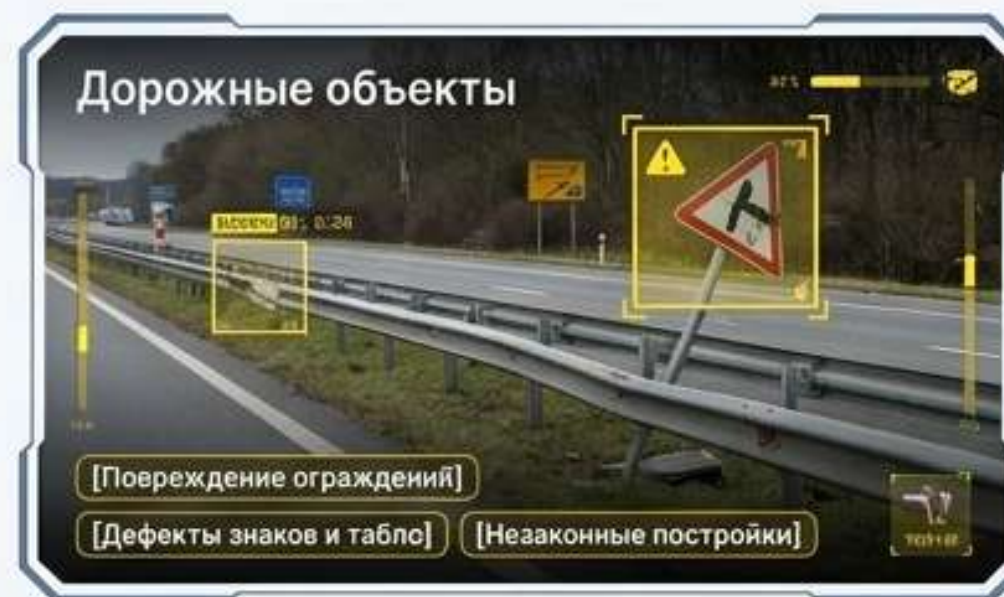
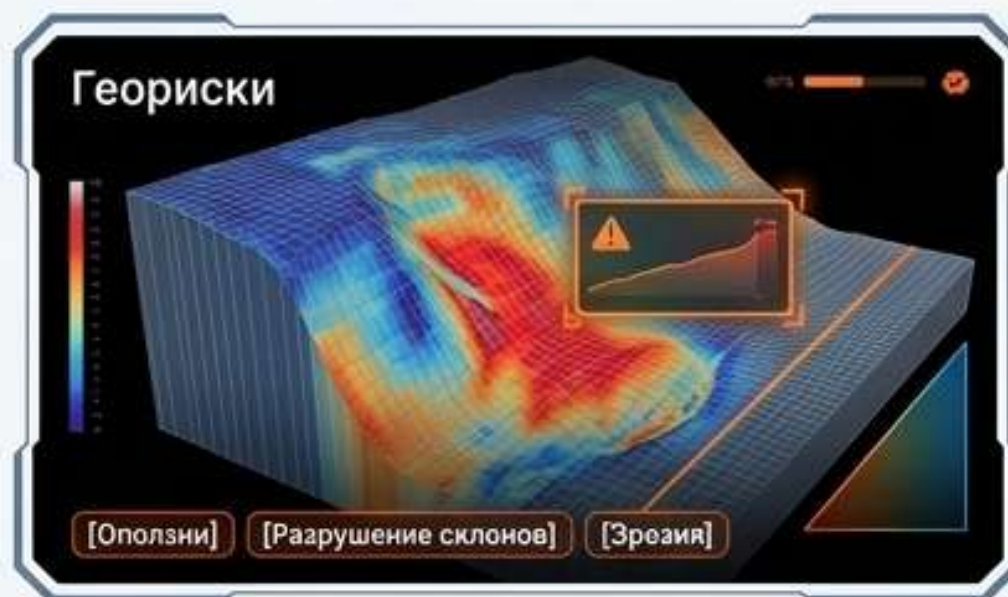
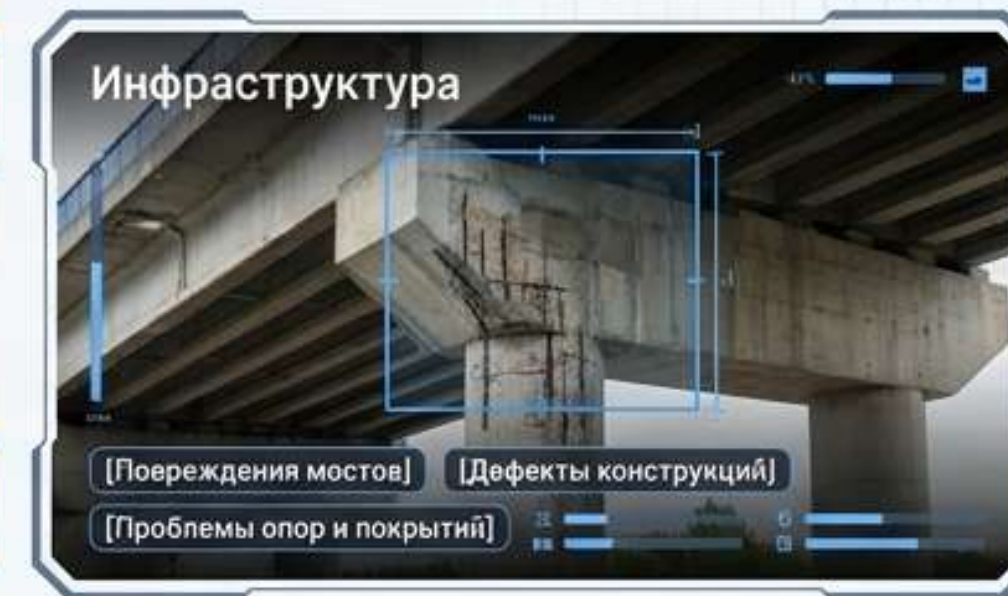
DRONE  
SERVICE

UNB  
GROUP

# Автоматическое выявление дефектов и рисков

AI-классификация дорожных проблем в режиме реального времени на базе видимого спектра, тепловизионной и LiDAR.

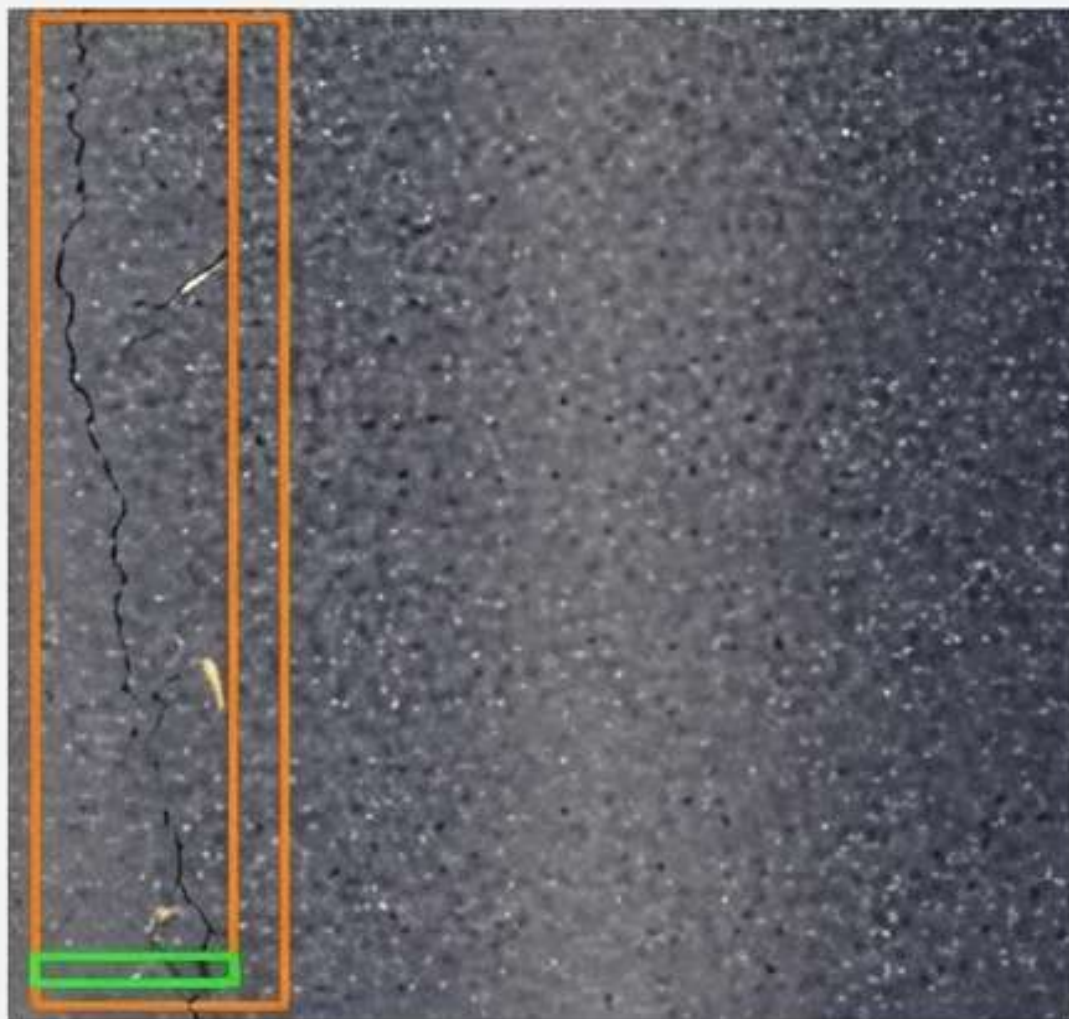
## Computer Vision Grid





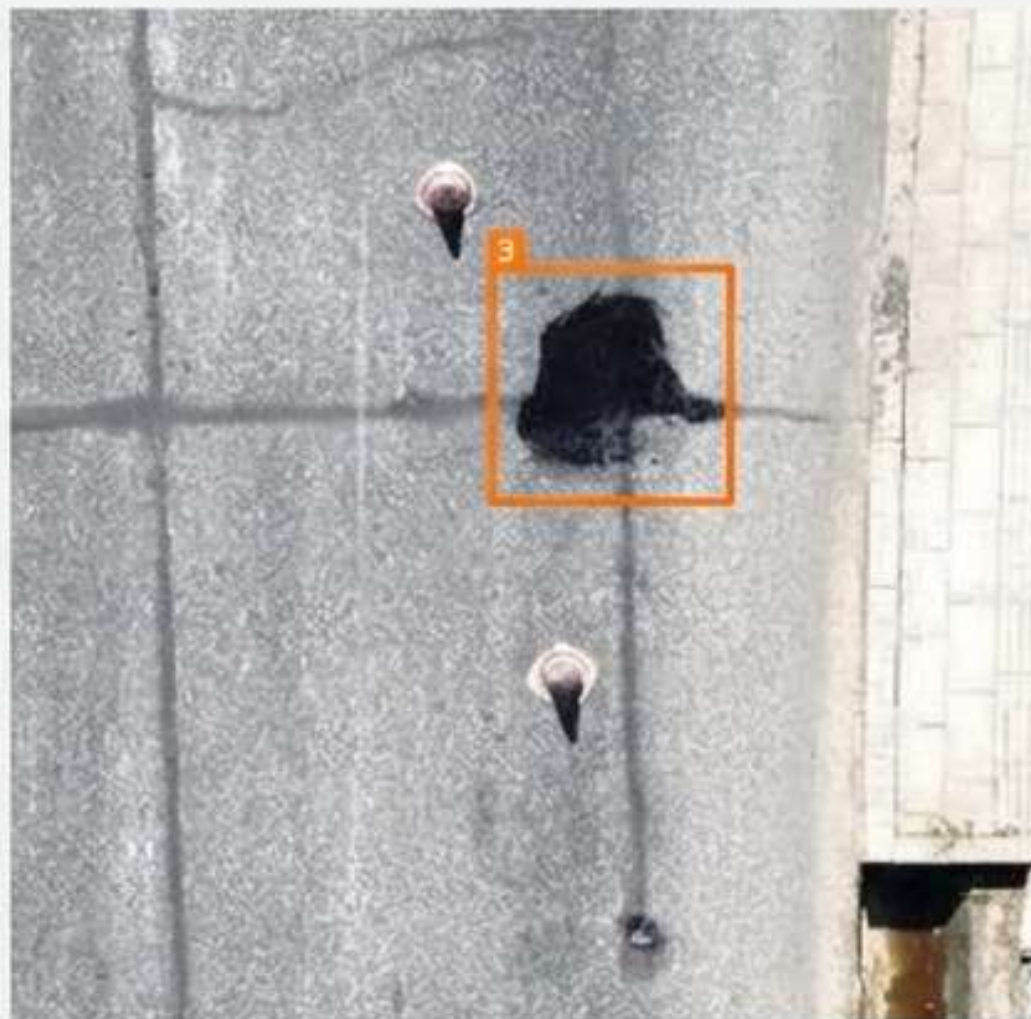


# Микроскопический контроль дорожного покрытия



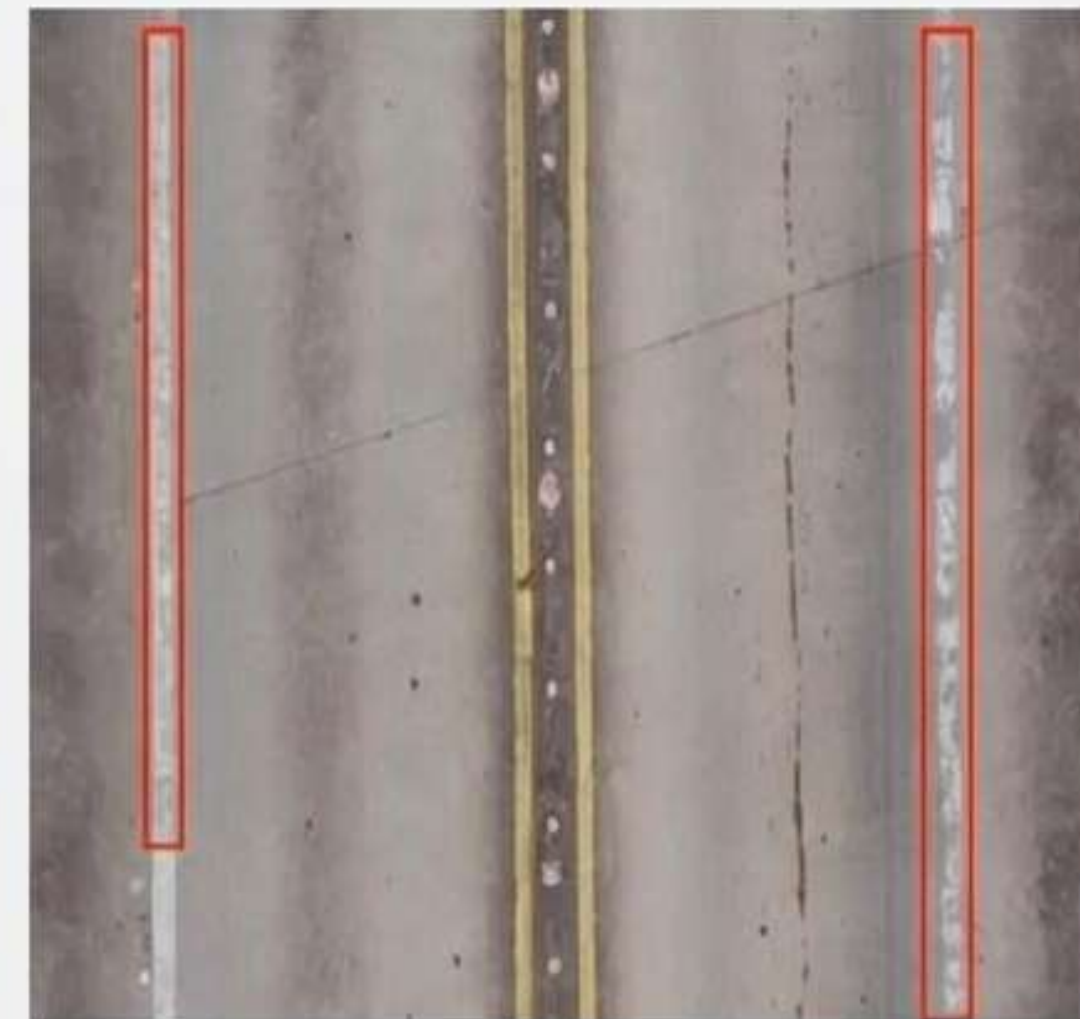
## Трещины

Автоматическая классификация продольных и поперечных трещин на ранних стадиях разрушения.



## Ямы и выбоины

Точная локализация ям и выбоин с передачей точных геокоординат ремонтным бригадам.

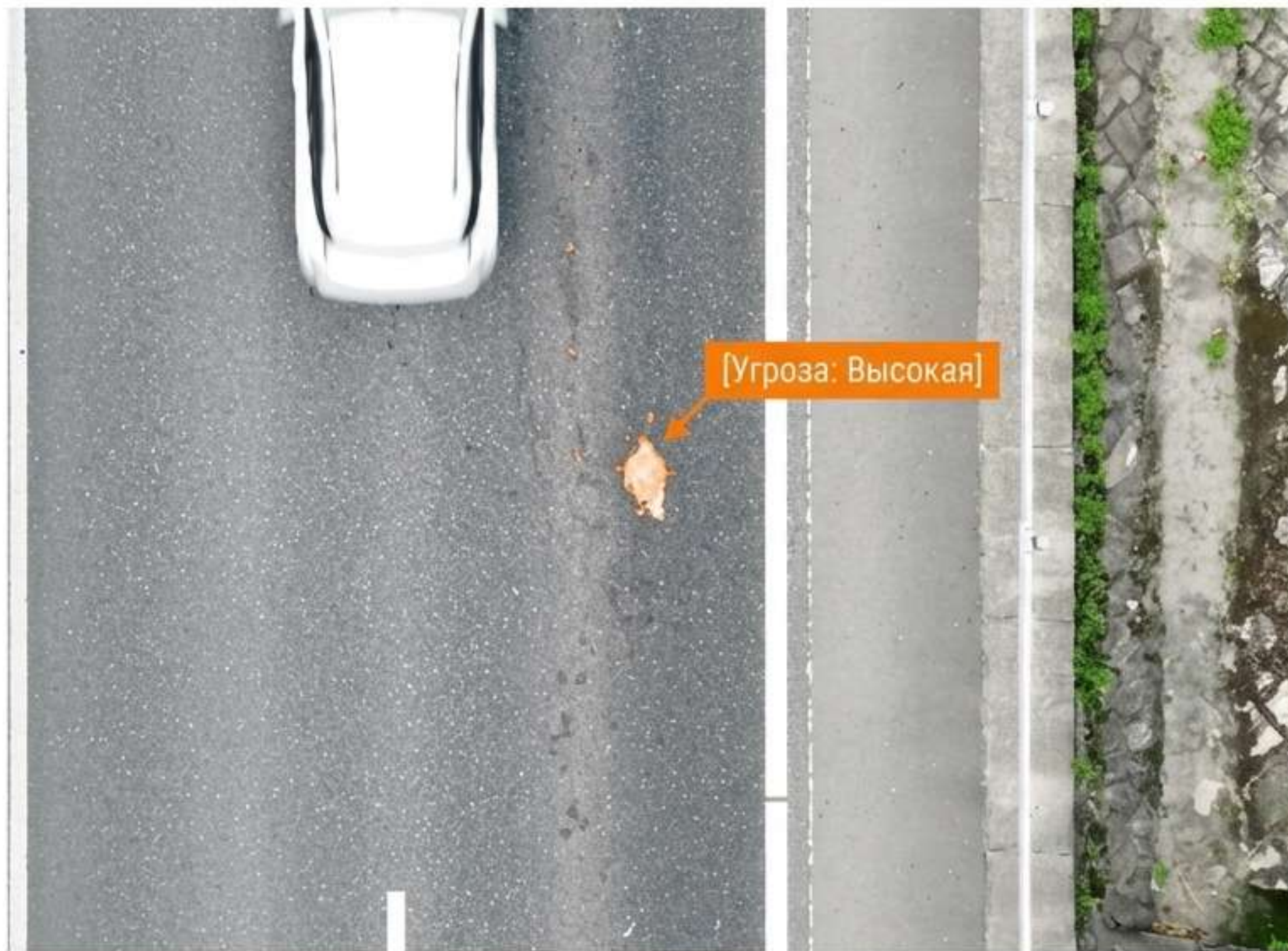


## Износ разметки

Оценка износа и выявление поврежденной дорожной разметки, критически важной для безопасности движения.



# Контроль препятствий, откосов и внештатных ситуаций



## Посторонние предметы и разливы

Мгновенная фиксация потерянного груза, мусора или технических жидкостей на проезжей части.



## Контроль биоразрастания

Выявление вторжения растений на обочины, закрывающих обзор или разрушающих откосы.



## Внештатные ситуации

Обнаружение пешеходов, животных или несанкционированной техники в опасной зоне дорожной инфраструктуры.



# Единый центр диспетчеризации: полный контроль из любой точки

## Видеопоток сверхвысокой четкости

Наблюдение за инфраструктурой  
в реальном времени с нулевой задержкой.

## Дистанционное управление оптикой

Полный контроль над PTZ-камерами  
(панорамирование, наклон, многократный  
зум, инфракрасный режим).

## Модуль оповещения

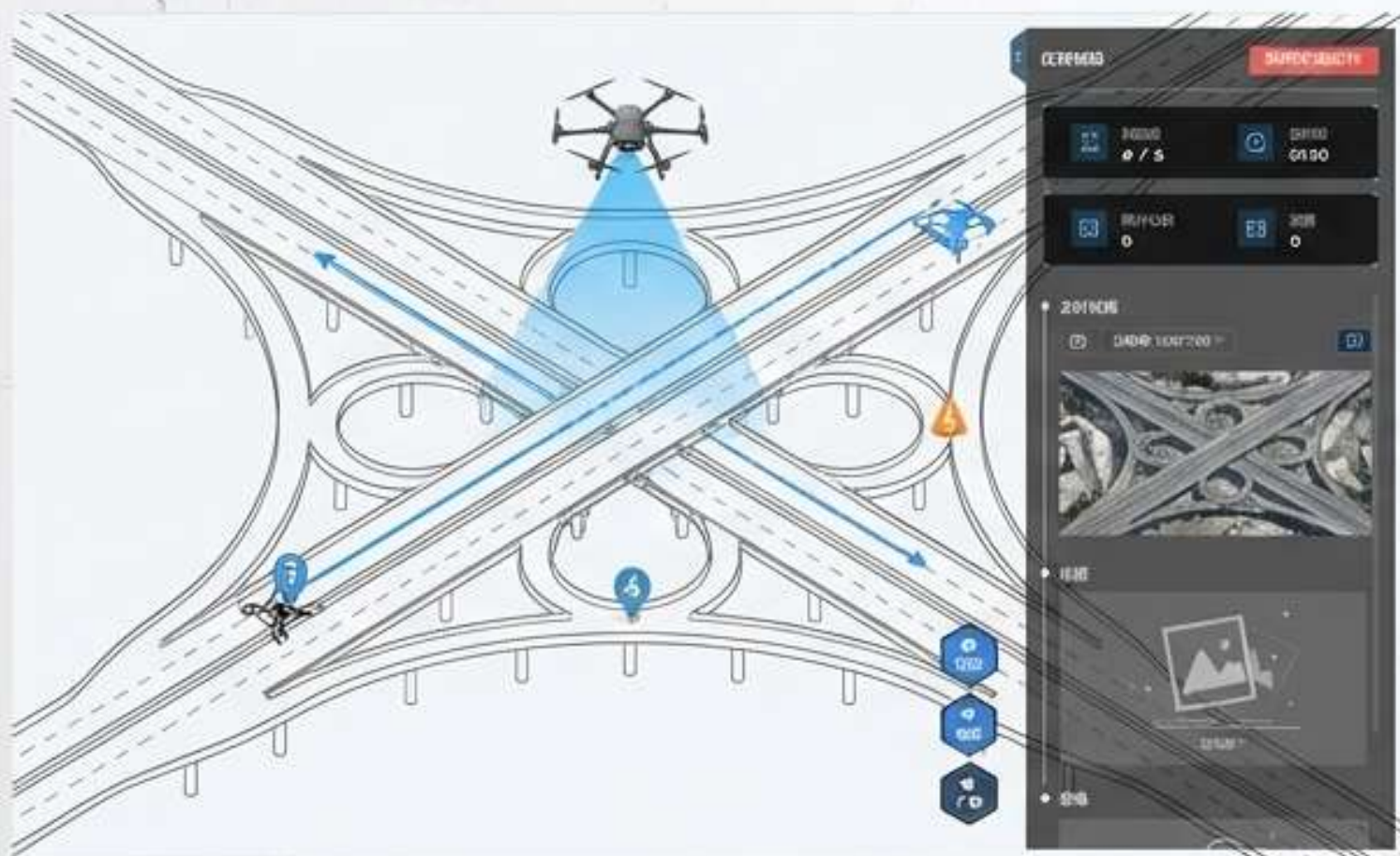
Возможность удаленной трансляции  
голосовых команд через  
громкоговоритель БПЛА для  
предупреждения водителей или  
нарушителей.





# Масштабируемость: От точечной инспекции до сетевого роя

## Одиночная работа



**Сфокусированная инспекция.** Глубокий, многоракурсный анализ сложных одиночных объектов (мосты, эстакады, сложные развязки).

## Групповая работа



**Сетевой рой.** Синхронное управление множеством БПЛА для мгновенного покрытия десятков километров дорожной сети в кратчайшие сроки.





# Эффект для заказчика

Цифровизация и повышение эффективности управления дорогами.  
Платформа переводит инспекцию в 100% цифровой формат  
за счёт интеграции БПЛА, AI и 3D-моделирования.



## Снижение затрат

Оптимизация бюджетов за счет полного отказа от ручных инспекций и пеших обходов.



## Ускорение процессов

Мгновенное выявление дорожных дефектов и инцидентов для проактивного ремонта.



## Безопасность персонала

Минимизация опасных выездов инженеров и рабочих на оживленные магистрали.



## Абсолютный контроль

Полное устранение «слепых зон» мониторинга инфраструктуры на всем протяжении трассы.



## Точность диагностики

Исключение человеческого фактора при поиске и классификации дорожных проблем.



## Экстренное реагирование

Быстрая диспетчеризация и мгновенная реакция при авариях и внештатных ЧС.



# Будущее дорожной инфраструктуры наступает сегодня

Автоматизация рутины. Максимизация безопасности.  
Абсолютный контроль дорог, мостов и откосов.

**UNB group** — ваш надежный партнер в цифровизации инфраструктуры.





# Контакты

**Email:** [info@unbgroup.uz](mailto:info@unbgroup.uz)

**Сайт:** [unbgroup.uz](http://unbgroup.uz)

**Контактное лицо:** Каримов Акмал

**Телефон:** 94 388 88 82

**UNB**  
GROUP



**DRONE**  
SERVICE